

Plateforme web de gestion commerciale pour petites entreprises haïtiennes

Déployable en cloud, sur réseau local ou sur machine locale

Vue d'ensemble

Le projet consiste à concevoir une **plateforme web de gestion commerciale** destinée aux petites entreprises opérant en Haïti, en particulier les commerces de proximité tels que les boutiques, mini-markets, dépôts, épiceries et petits magasins de distribution. L'ambition n'est pas de reproduire un ERP complexe, mais de proposer un système robuste, moderne et accessible permettant de structurer les opérations essentielles de l'activité commerciale : vente, stock, caisse, crédit client, suivi opérationnel et reporting.

La valeur différenciante du produit repose sur une double adaptation. D'une part, il répond aux réalités concrètes du terrain : gestion encore largement manuelle, dépendance partielle au cash, importance du crédit informel, instabilité de la connectivité, besoin d'outils simples. D'autre part, il adopte une architecture suffisamment sérieuse pour être déployé dans plusieurs contextes techniques : **hébergement cloud, installation sur réseau local, ou déploiement sur une machine locale.**

Le produit est donc pensé comme une **web app modulaire et industrialisable**, capable de servir à la fois de solution immédiatement exploitable pour une petite structure et de base technologique extensible pour des usages plus avancés.

Intention produit

La plateforme a pour finalité de redonner au commerçant une vision fiable et exploitable de son activité quotidienne. Dans l'état actuel des pratiques, de nombreuses petites entreprises peinent à répondre à des questions pourtant fondamentales : quels produits ont réellement été vendus, quel stock reste disponible, quels clients sont débiteurs, combien la caisse devrait contenir, quelle marge a été générée, quelles références doivent être réapprovisionnées.

Le produit vise donc à centraliser l'activité opérationnelle du commerce au sein d'une interface web unique, accessible par navigateur, intuitive, légère et

adaptée à une utilisation quotidienne. La proposition de valeur peut se résumer ainsi :

permettre à une petite entreprise de mieux vendre, mieux suivre son stock, mieux contrôler sa caisse et mieux gérer ses clients, sans dépendre d'un système lourd ou complexe.

Positionnement du produit

La solution se positionne à la croisée de trois univers :

- **Outil opérationnel de gestion commerciale**, pour les besoins quotidiens ;
- **Plateforme web moderne**, pour l'accessibilité et la maintenabilité ;
- **Solution de déploiement flexible**, pour s'adapter au contexte technique et financier du client.

Ce positionnement permet d'éviter deux écueils classiques : d'un côté les logiciels de caisse trop limités ou obsolètes, de l'autre les systèmes de gestion surdimensionnés, coûteux et inadaptés aux petites structures. Le produit vise une zone d'équilibre : une expérience suffisamment simple pour être adoptée rapidement, mais suffisamment structurée pour produire un vrai impact métier.

Périmètre fonctionnel

Le cœur fonctionnel du produit couvre les dimensions indispensables à la gestion d'un petit commerce.

Gestion des ventes

La plateforme permet l'enregistrement des ventes dans une interface rapide et opérationnelle. L'utilisateur peut sélectionner les produits, saisir les quantités, appliquer si nécessaire une remise, choisir un mode de paiement, valider la transaction et générer un reçu. Chaque vente produit automatiquement les effets attendus sur le stock et sur les indicateurs de caisse.

Le système distingue plusieurs modes de règlement, notamment les paiements en espèces, via MonCash, par virement ou à crédit. Cette souplesse est essentielle pour refléter fidèlement les pratiques locales.

Gestion des produits et du catalogue

La solution intègre un module de gestion des produits permettant de structurer le catalogue commercial. Chaque produit peut être décrit par ses informations

essentiels : nom, catégorie, unité, prix d'achat, prix de vente, stock disponible, seuil minimum, statut actif ou inactif, code interne éventuel.

Cette couche produit constitue la base de l'ensemble du système, puisqu'elle alimente les ventes, le stock, les rapports et les alertes.

Gestion du stock

Le stock est traité comme un objet métier à part entière. La plateforme enregistre les mouvements d'entrée, de sortie et d'ajustement, conserve un historique et met en évidence les produits faibles ou en rupture. L'objectif n'est pas seulement de voir une quantité actuelle, mais de comprendre la dynamique du stock et d'offrir au gestionnaire une base fiable pour le réapprovisionnement.

Le système prend en charge plusieurs types de mouvements : approvisionnement, vente, correction manuelle, perte, casse, retour ou autre motif d'ajustement.

Gestion des clients

La plateforme permet de constituer une base client légère mais utile, avec les informations nécessaires au suivi commercial : identité, téléphone, historique d'achat, notes et transactions associées. Cette brique devient particulièrement importante dès lors que le commerce pratique des ventes à crédit ou souhaite fidéliser sa clientèle.

Gestion du crédit client

Dans le contexte cible, la gestion du crédit n'est pas un module optionnel ; c'est une fonctionnalité stratégique. Le système doit pouvoir associer une vente à un client, enregistrer une dette, suivre le solde restant dû, historiser les remboursements partiels ou complets, et produire une vue consolidée des débiteurs.

Ce module transforme une pratique souvent gérée "à la mémoire" ou sur cahier en un processus traçable, consultable et pilotable.

Gestion de la caisse

La caisse représente un point critique de contrôle. La plateforme doit permettre l'ouverture d'une session de caisse, la visualisation des ventes par mode de paiement, l'enregistrement d'éventuelles dépenses de journée, puis la fermeture avec comparaison entre montant attendu et montant réellement observé. Cette

approche renforce la discipline opérationnelle et réduit les écarts ou les ambiguïtés de fin de journée.

Tableaux de bord et reporting

Le produit fournit un ensemble de vues synthétiques permettant au propriétaire ou au gestionnaire de suivre l'activité sans devoir parcourir manuellement les opérations. Les tableaux de bord exposent des indicateurs à forte valeur pratique : ventes du jour, montants encaissés, crédits accordés, produits à faible stock, meilleurs produits, état des dettes clients, tendances récentes.

Les rapports constituent la couche d'aide à la décision. Ils doivent rester lisibles, actionnables et adaptés au profil de l'utilisateur. L'objectif n'est pas de produire un reporting "corporate" excessif, mais un pilotage utile.

Modules structurants de la plateforme

Le système s'articule autour d'un ensemble de modules cohérents, chacun étant conçu comme une capacité métier autonome mais interconnectée.

Socle plateforme

Ce socle regroupe l'authentification, la gestion des sessions, les rôles, les permissions, la configuration de l'entreprise, les paramètres généraux et le journal minimal des actions. Il constitue la couche transverse de sécurité et de gouvernance.

Commerce

Ce domaine couvre les ventes, les articles vendus, les reçus, les statuts de transaction, les remises et les modes de paiement. C'est le cœur transactionnel de la plateforme.

Catalogue et inventaire

Ce domaine regroupe les produits, catégories, unités, quantités disponibles, mouvements de stock et seuils critiques. Il garantit l'intégrité opérationnelle de la marchandise.

Relation client

Il comprend les fiches clients, l'historique transactionnel, les plafonds éventuels de crédit, les observations et l'ensemble des interactions liées à la dette commerciale.

Caisse et contrôle opérationnel

Cette capacité englobe l'ouverture et la fermeture de caisse, les dépenses internes, les écarts, les résumés de session et le rapprochement des flux.

Pilotage

Ce module rassemble les dashboards, les exports, les rapports périodiques et les indicateurs clés nécessaires à la supervision de l'activité.

Expérience utilisateur attendue

L'expérience produit doit refléter une philosophie claire : **rapidité, clarté, faible charge cognitive**. Le commerçant ou le caissier ne doit jamais avoir l'impression d'utiliser un outil administratif lourd. Chaque écran doit être construit autour d'une intention métier simple : vendre, retrouver un produit, consulter une dette, ajuster un stock, fermer une caisse.

Le design fonctionnel doit privilégier :

- des parcours courts ;
- des écrans peu chargés ;
- des chiffres visibles ;
- une navigation stable ;
- une excellente lisibilité sur ordinateur et mobile ;
- une saisie rapide, même pour un utilisateur peu technique.

Le produit doit également rester crédible sur le plan visuel : interface sobre, moderne, professionnelle, sans surcharge décorative. L'objectif n'est pas un effet "startup flashy", mais une expérience inspirant confiance.

Utilisateurs et rôles

Le système est conçu pour plusieurs profils d'usage.

Le **propriétaire ou administrateur** dispose d'une vue complète sur le commerce. Il configure le système, gère les utilisateurs, accède aux rapports, consulte la caisse, suit les crédits et pilote les opérations.

Le **caissier** se concentre principalement sur les ventes et, selon la politique du commerce, sur certaines opérations de caisse et d'encaissement client.

Le **gestionnaire de stock** intervient sur les produits, les approvisionnements, les ajustements et le contrôle des quantités.

Cette approche par rôles permet de sécuriser l'accès aux fonctionnalités tout en gardant une grande simplicité d'usage.

Architecture cible

Sur le plan technique, le produit repose sur une architecture web moderne séparant clairement l'interface utilisateur, la logique métier et la couche de persistance.

Le frontend est porté par une **application web responsive**, conçue pour fonctionner dans un navigateur récent et offrir une expérience cohérente sur desktop, tablette ou smartphone.

Le backend repose sur **FastAPI en Python**, choix qui permet une API claire, maintenable, performante et naturellement extensible vers des cas d'usage avancés comme l'analytics ou les briques intelligentes futures.

La persistance s'appuie sur **PostgreSQL** comme base principale, avec une approche suffisamment portable pour permettre des scénarios de déploiement locaux maîtrisés.

Le tout est encapsulé dans une logique de déploiement par conteneurs, afin de garantir reproductibilité, simplicité d'installation et cohérence entre les environnements.

Modes de déploiement

L'un des piliers du projet réside dans la flexibilité de déploiement. Le produit ne doit pas être enfermé dans une logique unique d'hébergement.

Hébergement cloud

Dans ce mode, l'application est accessible via internet, hébergée sur une infrastructure contrôlée ou administrée par l'éditeur. Ce scénario facilite les mises à jour, l'assistance et l'accès à distance.

Déploiement sur réseau local

Ici, l'application est installée au sein du commerce et accessible depuis les postes connectés au même réseau. Ce modèle réduit la dépendance à internet et apporte un fort sentiment de maîtrise au client.

Déploiement sur machine locale

Ce mode vise les petites structures mono-poste souhaitant une installation simple sur un ordinateur unique. Il offre une entrée à faible coût et peut constituer un excellent point de départ pour certains profils.

Cette flexibilité commerciale et technique augmente fortement la pertinence du produit dans le contexte visé.

Exigences non fonctionnelles

Le produit doit respecter un niveau d'exigence élevé, non seulement sur les fonctionnalités, mais aussi sur les qualités transverses qui conditionnent son adoption et sa pérennité.

Performance

Les opérations critiques, en particulier l'enregistrement d'une vente, la consultation du stock ou l'ouverture d'un dashboard, doivent être fluides et perçues comme instantanées dans un contexte d'usage normal.

Fiabilité

Le système doit garantir la cohérence des données transactionnelles. Une vente validée doit produire un état cohérent sur le stock, la caisse et, le cas échéant, la dette client.

Sécurité

L'authentification sécurisée, le hachage des mots de passe, la gestion des rôles, les validations d'entrée, les journaux d'activité et les mécanismes de sauvegarde constituent un minimum non négociable.

Maintenabilité

La solution doit être conçue pour évoluer sans dette technique excessive. La séparation claire des responsabilités applicatives est essentielle.

Portabilité

Le produit doit pouvoir être installé dans différents environnements sans réécriture majeure. Cette exigence est directement liée au modèle de déploiement du projet.

Simplicité opérationnelle

L'installation, la mise à jour et la sauvegarde doivent rester raisonnablement maîtrisables, aussi bien en cloud qu'en environnement local.

Principales capacités métier attendues

Au terme du projet, la plateforme devra être capable de soutenir les cas d'usage suivants de manière fiable :

- gérer un catalogue produit structuré ;
- suivre l'évolution des quantités disponibles ;
- enregistrer des ventes multi-articles ;
- distinguer plusieurs modes de paiement ;
- traiter les ventes à crédit ;
- suivre les remboursements clients ;
- produire une vue consolidée des débiteurs ;
- piloter l'ouverture et la fermeture de caisse ;
- fournir des indicateurs de pilotage pertinents ;
- fonctionner dans plusieurs environnements de déploiement.

Ces capacités constituent le socle produit minimal permettant une adoption réelle par les petites entreprises ciblées.

Ce qui n'entre pas dans le périmètre initial

Par souci de qualité et de focus produit, certaines dimensions sont volontairement exclues du livrable initial. Cela concerne notamment la comptabilité avancée, la gestion des ressources humaines, la paie, le e-commerce, la livraison, la gestion fiscale complexe, la synchronisation multi-sites temps réel ou encore les workflows logistiques avancés.

Cette discipline de périmètre est essentielle pour préserver la cohérence du produit, accélérer la mise sur le marché et garantir une exécution maîtrisée.

Vision d'évolution

Même si le premier livrable reste focalisé sur le cœur métier, l'architecture et la conception doivent déjà permettre d'envisager des extensions à moyen terme. Parmi les pistes naturelles figurent l'intelligence de réapprovisionnement, les prévisions de vente, les alertes automatisées, les exports enrichis, la gestion multi-boutiques, ou encore des intégrations avec des services de paiement et de messagerie.

Le choix technologique Python/FastAPI donne justement une base intéressante pour faire évoluer le produit vers des fonctionnalités de pilotage plus intelligentes.

Valeur business du projet

Ce projet ne se limite pas à une réalisation technique. Il constitue une **offre produit concrète**, monétisable et adaptable, avec plusieurs modèles économiques possibles : abonnement cloud, licence locale, installation réseau, maintenance ou support récurrent.

Sa force est de combiner :

- un besoin marché tangible ;
- une exécution technique réaliste ;
- un produit compréhensible et vendable ;
- une architecture compatible avec la réalité du terrain ;
- un potentiel d'extension vers une gamme plus large de solutions de gestion.

Conclusion

Le livrable final du projet est une **plateforme web de gestion commerciale modulaire, professionnelle et déployable**, conçue pour répondre aux besoins essentiels des petites entreprises haïtiennes tout en respectant des standards modernes de conception produit et d'architecture logicielle.

Elle centralise les opérations critiques du commerce, améliore le contrôle, réduit la dépendance aux pratiques manuelles, structure la gestion des crédits et du stock, et offre une visibilité immédiate sur l'activité. Sa valeur repose autant sur ses fonctionnalités que sur sa capacité à s'adapter aux contraintes réelles de déploiement, d'infrastructure et d'usage.

En d'autres termes, il s'agit d'un produit pensé non comme un simple "logiciel", mais comme une **solution digitale exploitable, crédible et évolutive**, capable de servir de fondation à une véritable offre technologique destinée aux PME locales.